

Прогнозирование волатильности Bitcoin

Данные: используется набор данных
“BITCOIN Historical Datasets 2018–2025”
с Kaggle

Обзор данных



Размер датасета

276 429 строк

12 колонок

Период данных

с 2018 01 02

по 2025 11 23

Доступные временные интервалы

15 мин - окно 1 день

1 час - окно 4 дня

4 часа - окно 6 дней

1 день - окно 14 дней

Таргет

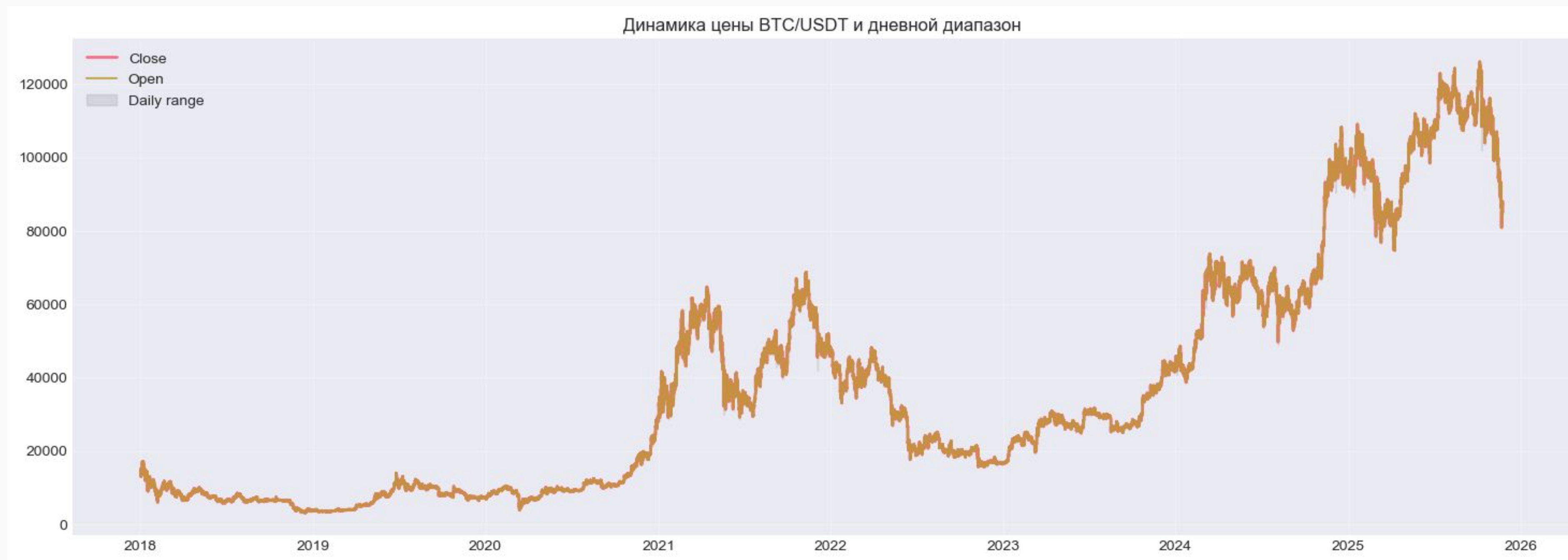
Будущая волатильность

Текущая волатильность

Считаем волатильность как
абсолютную разницу Open и Close

Удалено **2 аномалии**
в данных

Динамика цены



Ярко выраженный восходящий тренд

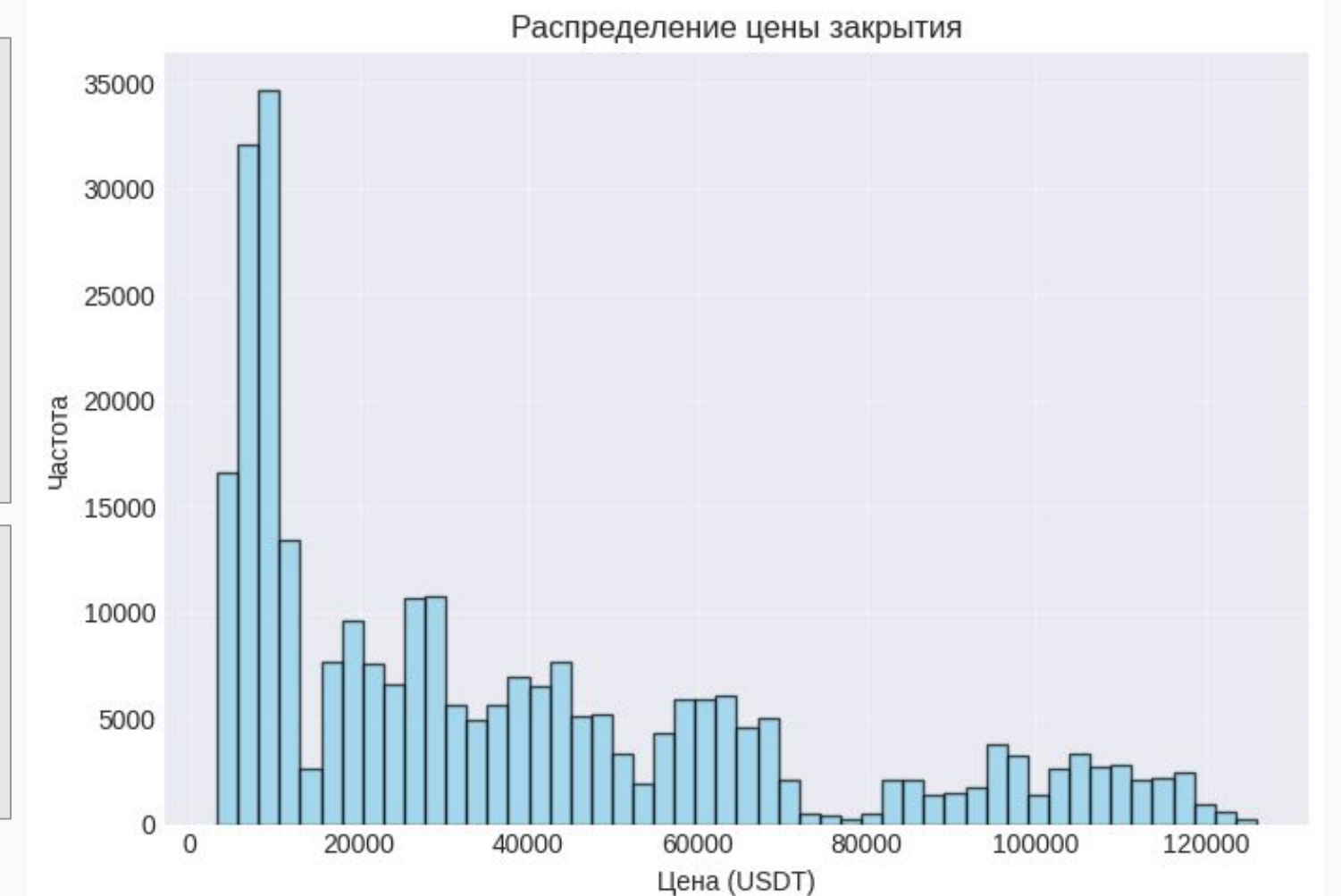
Анализ доходности по годам



В последние годы заметно **снижение относительной волатильности**, что отражает зрелость рынка

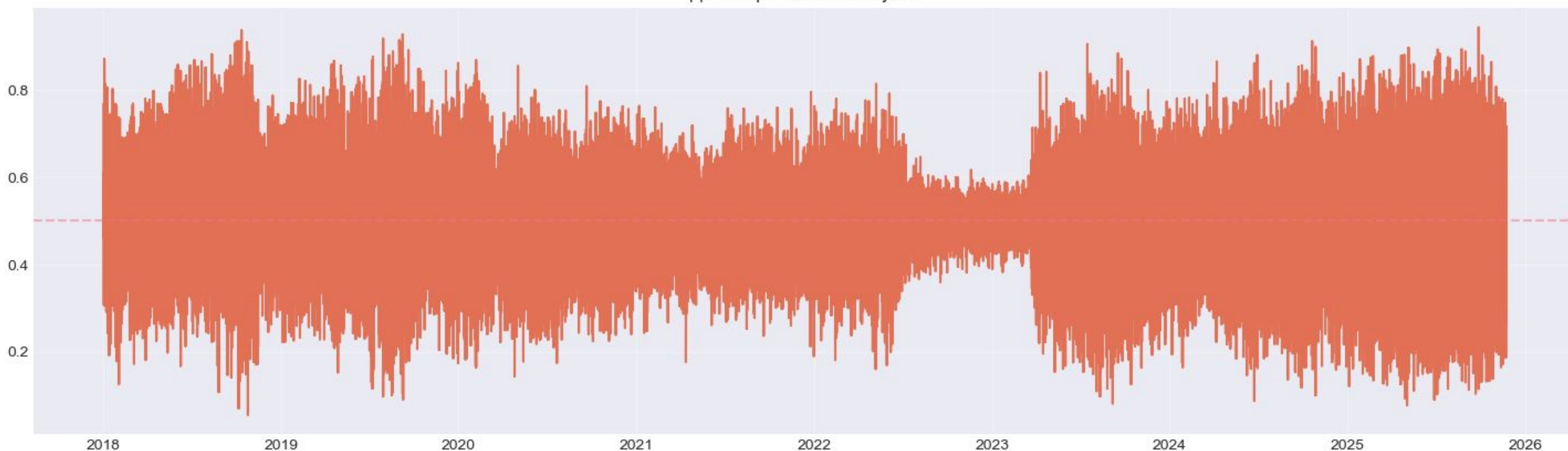
Ряд является **нестационарным по дисперсии**, но с устойчивым средним

Наблюдается **кластеризация волатильности**: периоды высокой и низкой активности группируются



Поведение участников на рынке

Доля агрессивных покупок



спрос превышает предложение

равновесие

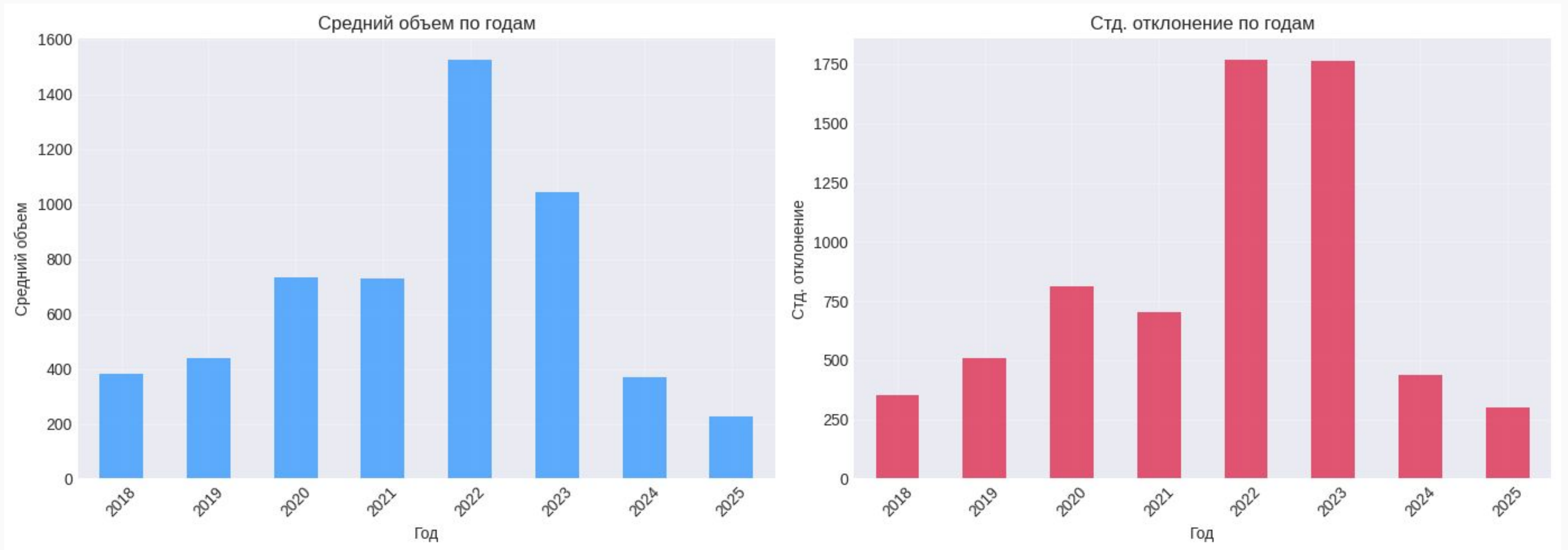
предложение превышает спрос

Падение курса биткоина в 2022–2023 годах было связано с сочетанием экономических факторов, изменений в законодательстве и проблем на криптобиржах

Цена и давление покупателей



Статистика по объему



Объемы стабильно росли с 2018 по 2022
→ рынок активно привлекал новых участников.

Высокое std объема говорит о резких всплесках активности и панических движениях

Периоды высокого объёма совпадают с высокой нестабильностью рынка

Средний размер сделки



$$\frac{\text{Количество сделок}}{\text{Объём в USDT}}$$

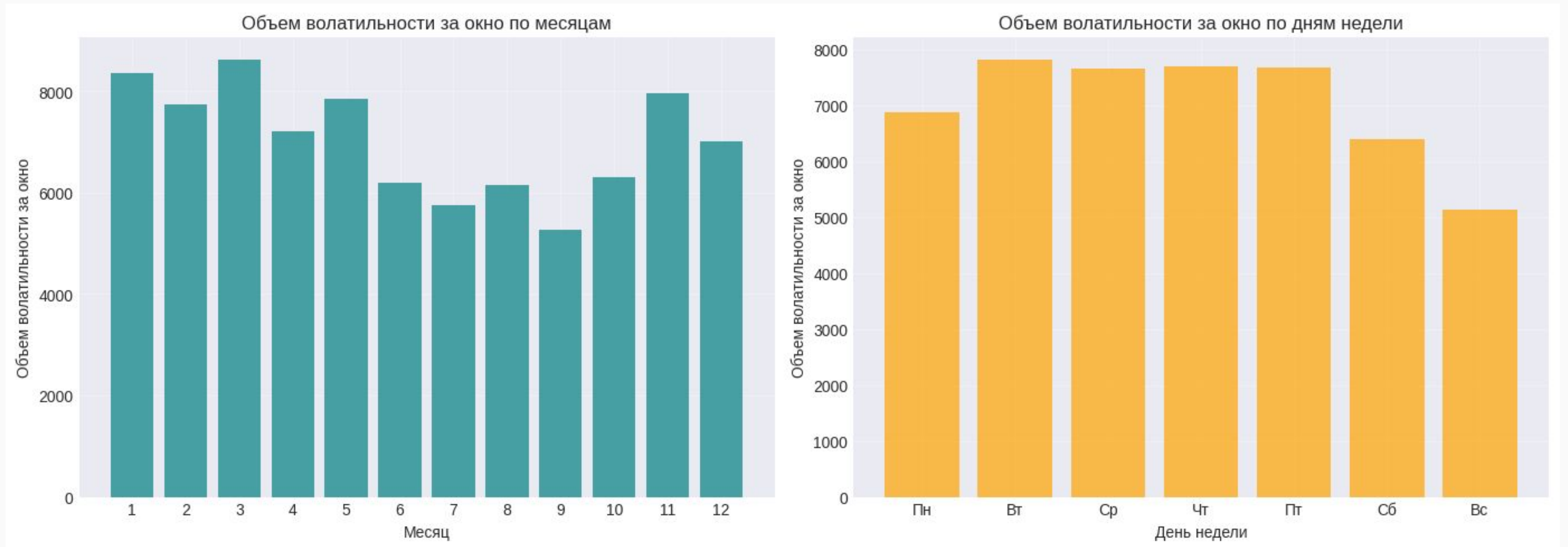
2020-2024

Преимущественно крупные сделки

2025-2026

Преимущественно мелкие сделки

Волатильность BTC имеет выраженную годовую сезонность, а не является случайной



Максимальная волатильность в начале года
Повторный рост в ноябре–декабре

Несмотря на 24/7 торговлю, рынок BTC
подчиняется классическим недельным
паттернам

Создание новых признаков

Признаки свечей

1. Диапазон движения цены

$$|High - Low|$$

Амплитуда движения цены за интервал

$$(High - Low) / Open$$

Масштаб движения относительно уровня цены

2. Доходности

$$\log(Close / Open)$$

Процентное изменение цены за интервал

3. Признаки торговой активности

$$Volume / \text{Number of trades}$$

Средний размер одной сделки

$$\text{Taker Buy Volume} / \text{Total Volume}$$

Показывает, кто контролирует рынок:
buyers vs sellers

Оконные признаки

Скользящие статистики:

За окно считаем

- среднее
- стандартное отклонение
- min, max
- медиана

Отношения скользящих статистик с прошлыми окнами:

За окно считаем

- среднее / прошлое среднее
- std / прошлое std
- медиана / прошлая медиана

Отношения между быстрыми/медленными скользящими:

За окно считаем

- среднее
- стандартное отклонение
- min
- max
- медиана

Для каждой статистики

Считаем отношение статистик между коротким и длинным окном

Доступные окна

временной интервал // 4

временной интервал // 2

временной интервал

временной интервал * 2

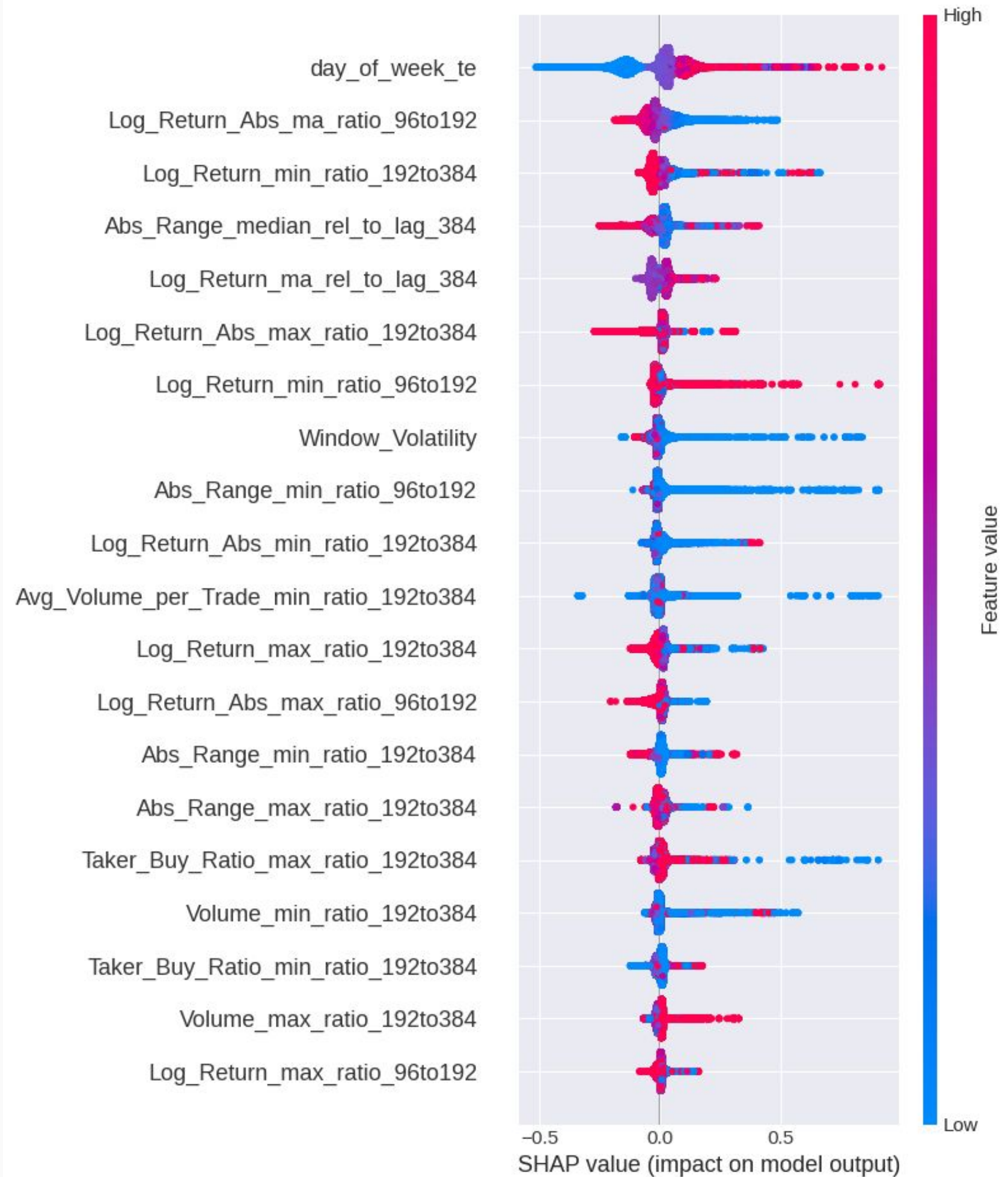
временной интервал * 4

Интерпретация модели и ВЫВОДЫ

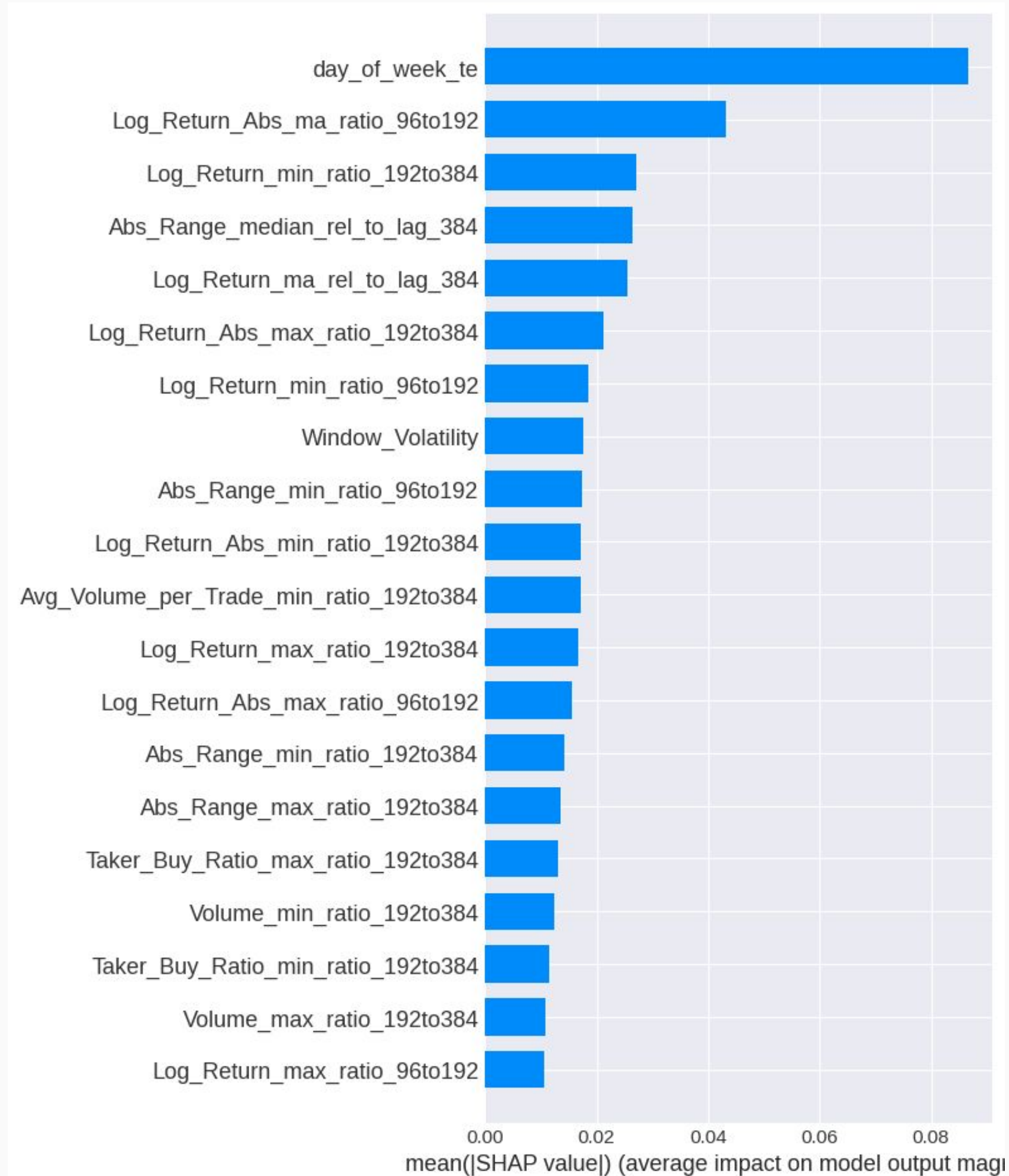
Ключевые драйверы волатильности

Наша модель выявила три ключевых фактора волатильности Bitcoin:

- Внутринедельные паттерны (день недели — самый важный признак)
- Отношения волатильности на разных горизонтах — ускорение/замедление рынка
- Экстремальные движения (минимумы и максимумы доходности)



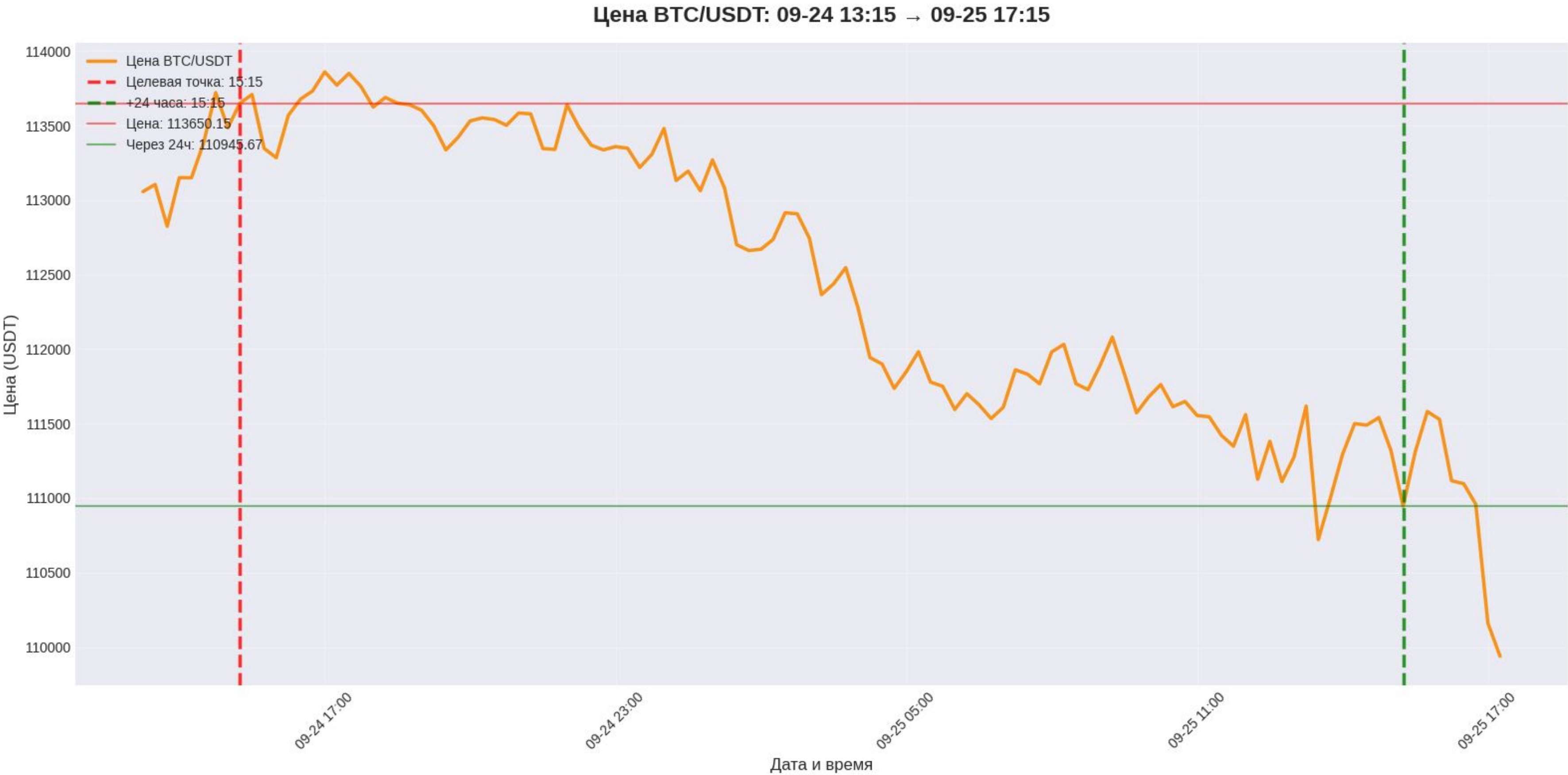
Как меняется важность признаков



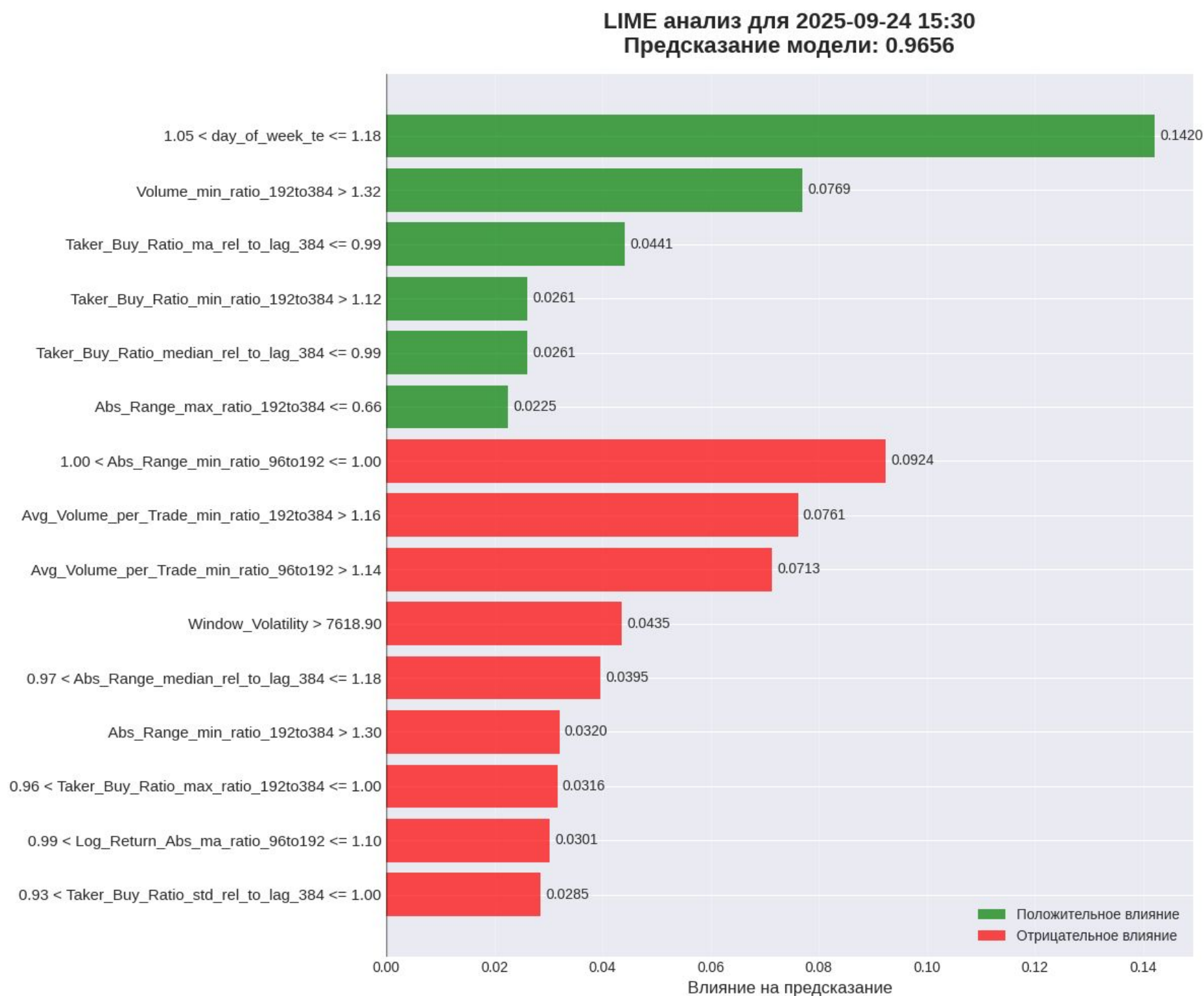
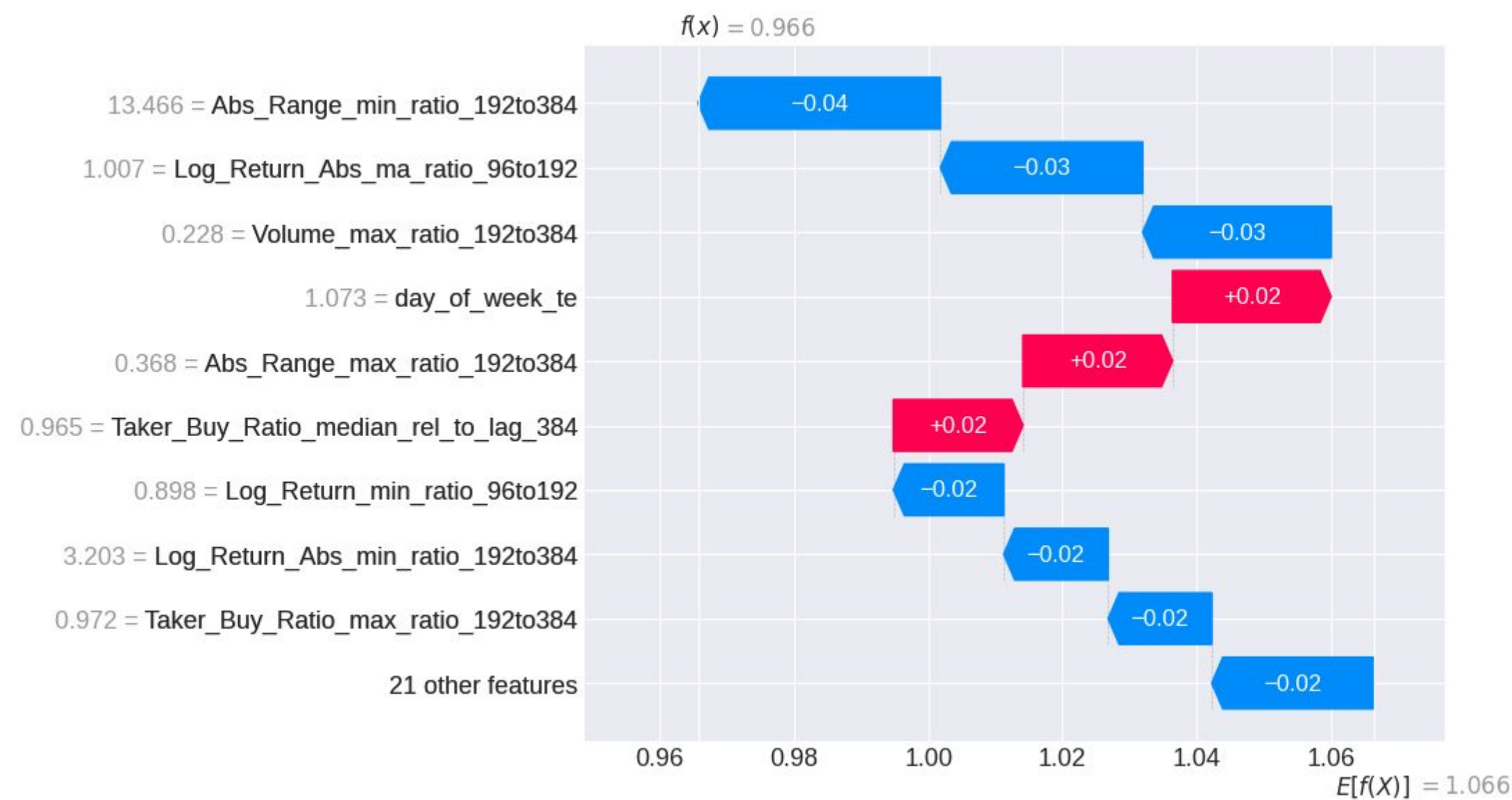
- Топ-признаки — отношения между разными временными масштабами и фичами
- Модель смотрит на то, как текущая волатильность соотносится с недавней историей

Это соответствует финансовой интуиции: важны не сами значения, а их изменение во времени

Локальная интерпретация

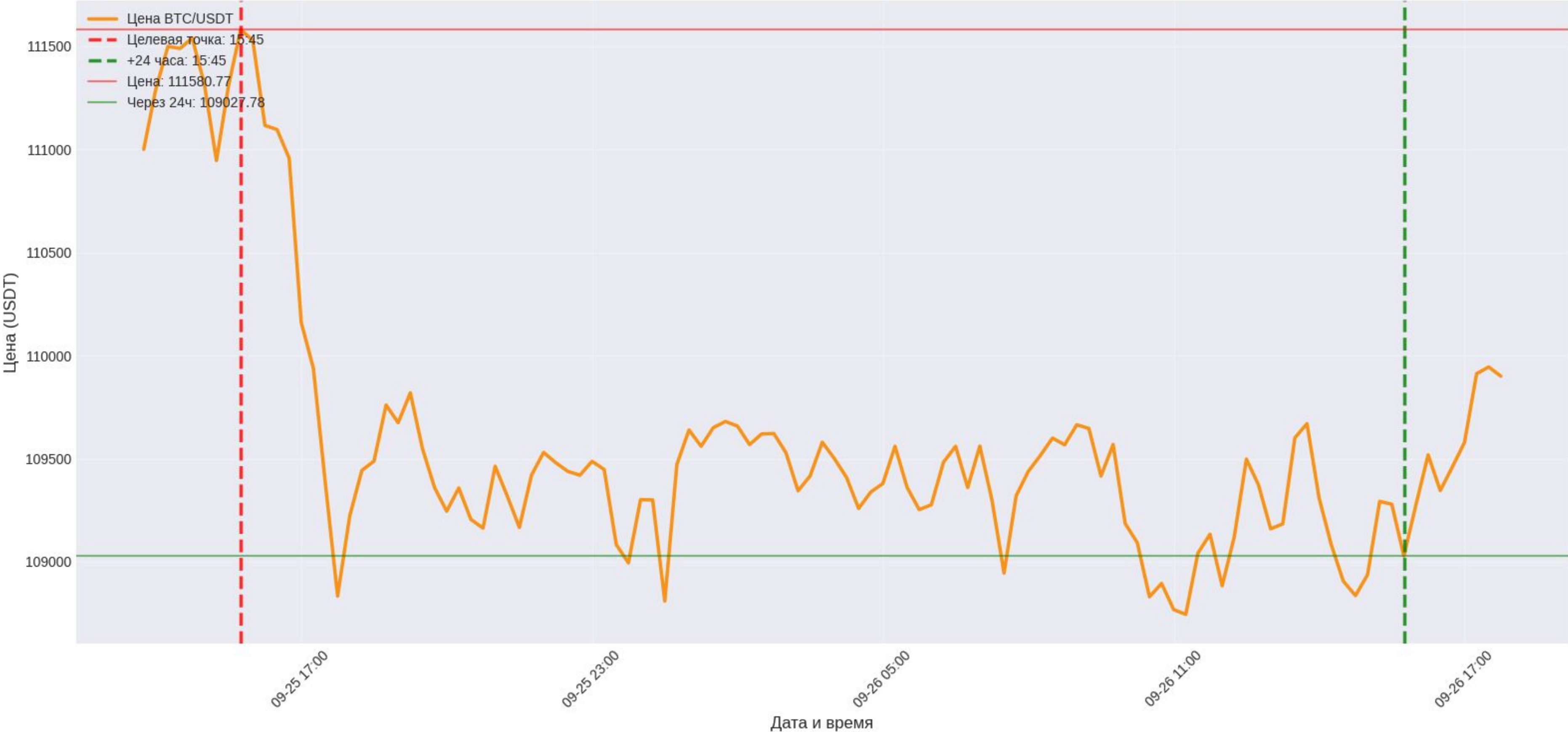


Локальная интерпретация

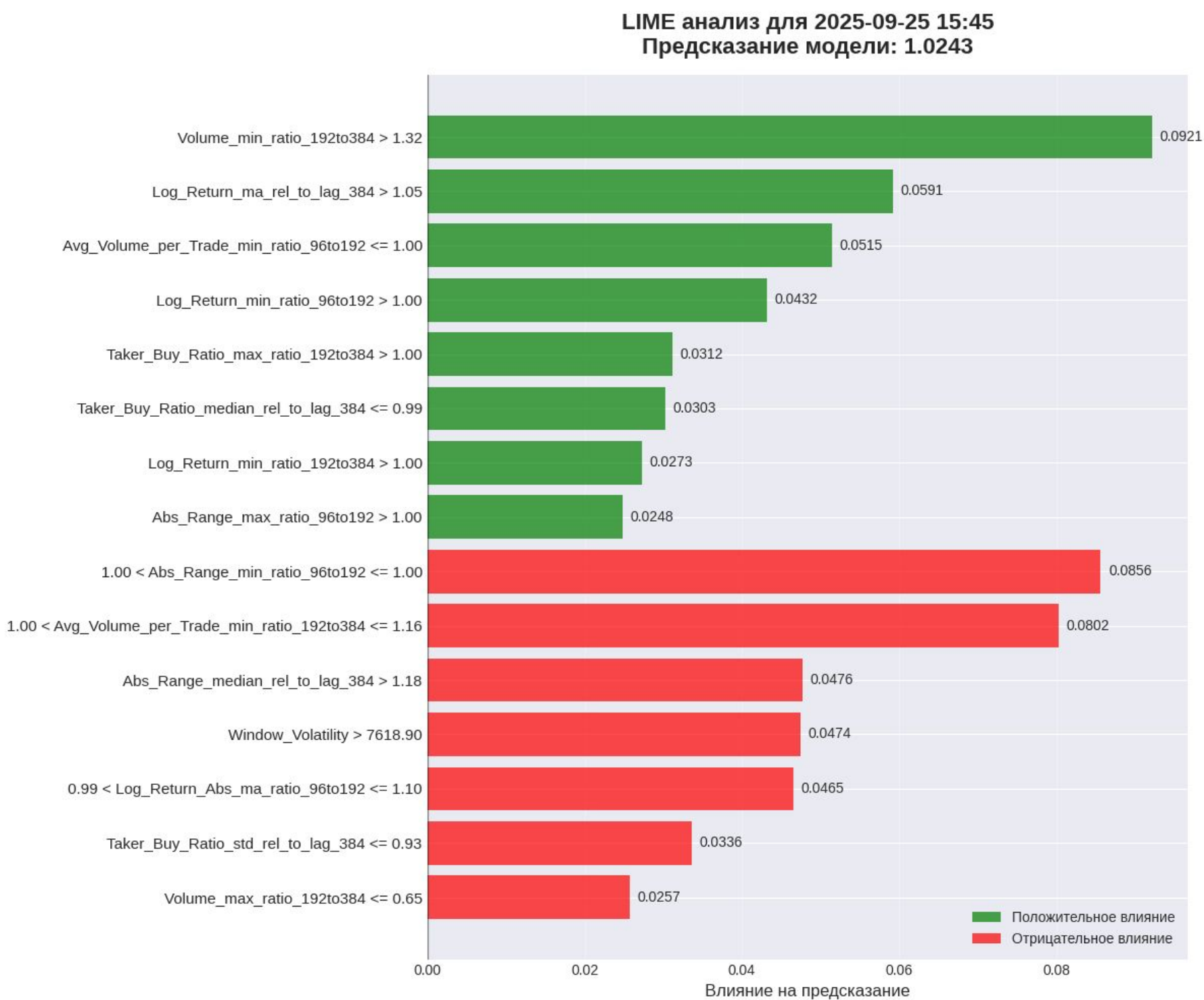
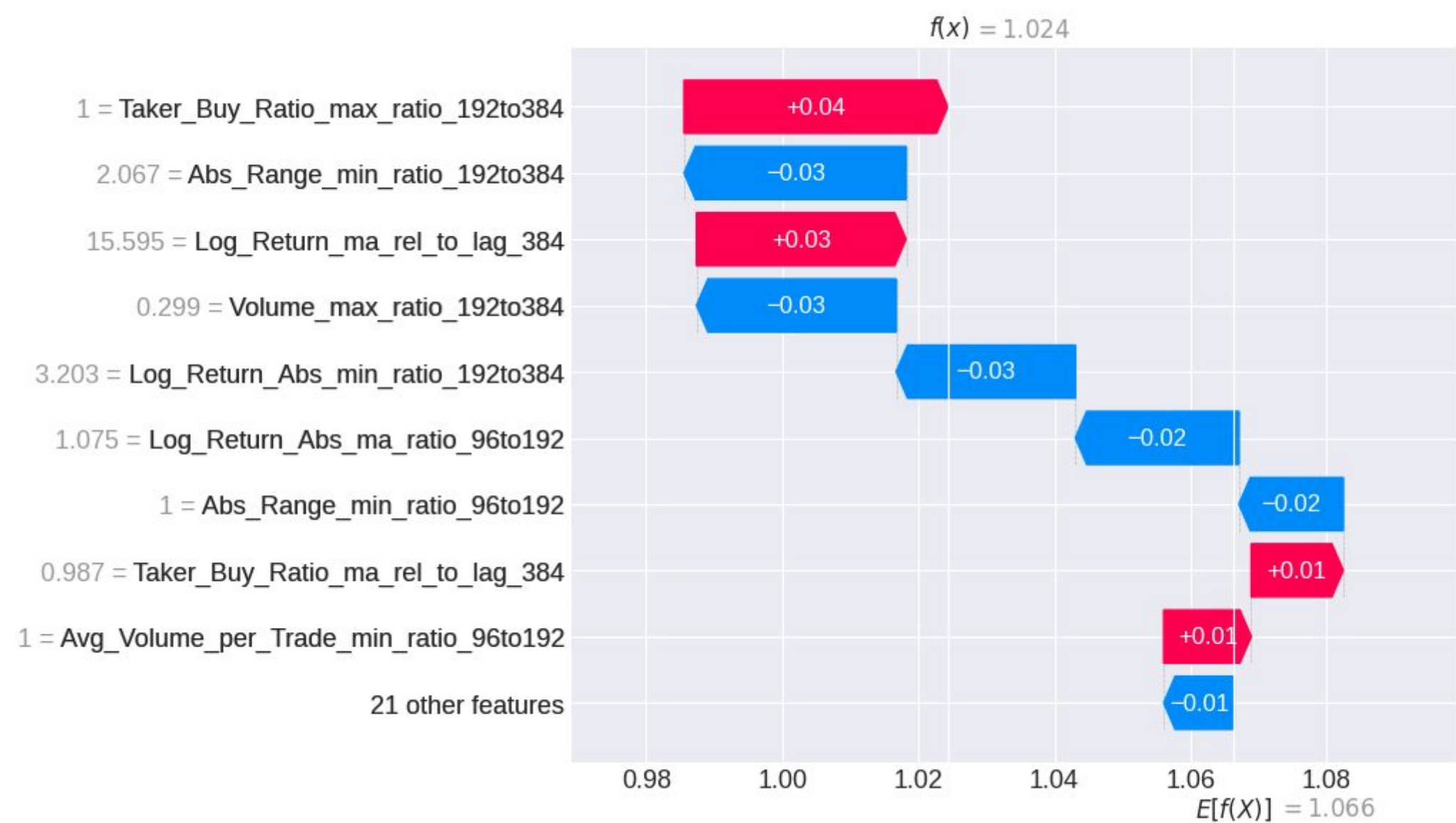


Локальная интерпретация

Цена BTC/USDT: 09-25 13:45 → 09-26 17:45



Локальная интерпретация



Выводы

- Удалось побить baseline MAE = 0.33

Базовая модель (289 признаков): 0.280

С отобранными признаками (30 признаков):
0.284

- Модель хорошо предсказывает спокойные изменения

Но плохо резкие скачки



Вопросы